

HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

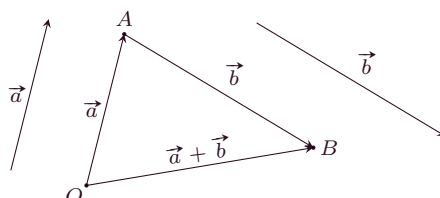
A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tổng của hai véc tơ

Định nghĩa:

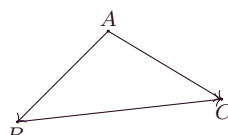
Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy ba điểm O, A, B sao cho $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{AB} = \vec{b}$. Ta gọi $\vec{OB}$ là **tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$** , ký hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.

Phép lấy tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là **phép cộng vectơ**.

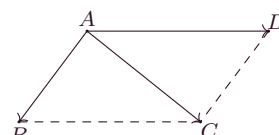


Các quy tắc cần nhớ:

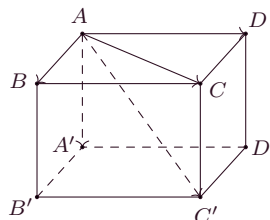
① Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C , ta có $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$



② Quy tắc hình bình hành: Cho $ABCD$ là hình bình hành, ta có $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$



③ Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$



⚠ Hệ thức tương tự: $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Tính chất:

- Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;
- Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;
- Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.
- Tổng của ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

2. Hiệu của hai véc tơ

Vectơ đối:

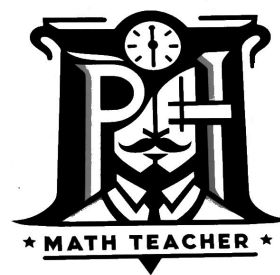
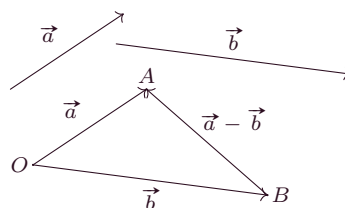
- Vectơ đối của $\vec{a}$ kí hiệu là $-\vec{a}$.
- Vectơ đối của $\vec{AB}$ là $\vec{BA}$: $-\vec{AB} = \vec{BA}$.
- Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

Định nghĩa hiệu của hai vectơ: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là **hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$** , ký hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

Phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là **phép trừ vectơ**.

Các quy tắc cần nhớ:

- Với ba điểm A, B, C ta có $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$.
- Hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đối nhau thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

3. Tích của một số với một vectơ

Định nghĩa: Cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của một số k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

- ☑ Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- ☑ Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

⚠ $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ và $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

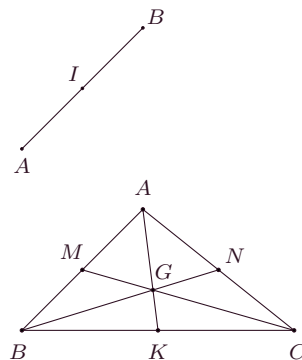
Hệ thức trung điểm, trọng tâm:

① I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì

- $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$;
- $\vec{IA} = -\vec{IB}$; $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$;

② G là trọng tâm của tam giác ABC thì

- $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$;
- $\vec{GA} = -\frac{2}{3}\vec{AK}$; $\vec{GA} = -2\vec{GK}$;



Nhận xét: ① Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kỳ, với mọi số h và k , ta luôn có

- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$;
- $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;
- $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$;
- $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$;
- $k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{0} \\ k = 0 \end{cases}$.

② Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

③ Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số $k \neq 0$ để $\vec{AB} = k\vec{AC}$.

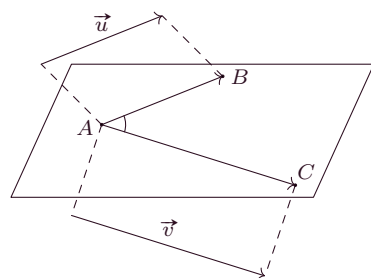
4. Tích vô hướng của hai vectơ

Góc giữa hai vectơ:

Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kỳ, gọi B và C là hai điểm sao cho $\vec{AB} = \vec{u}$, $\vec{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi $\widehat{BAC}$ là góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, ký hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.

⚠ $0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ$.

- ⚠ • Nếu $\vec{u}$ cùng hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 0^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ ngược hướng với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 180^\circ$;
- Nếu $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$ thì $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$.



Định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$

⚠ ① Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

② $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2$; $\vec{u}^2 \geq 0$. $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.

③ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$

④ Với hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ và số thực k , ta có:

- ☑ $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;
- ☑ $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$;
- ☑ $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

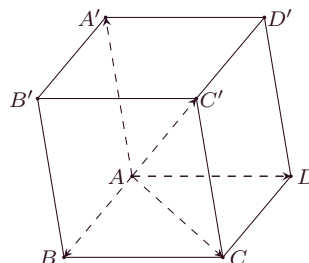
Xác định vectơ, chứng minh đẳng thức véc tơ, độ dài véc tơ

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ thỏa

- a) cùng phương với $\vec{AB}$; b) cùng phương $\vec{AA'}$;
c) bằng với $\vec{AD}$; d) bằng với $\vec{A'B}$;
e) đối với $\vec{CD'}$; f) đối với $\vec{B'C}$.



VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, O lần lượt là trung điểm của AB, CD và AC . Chứng minh rằng

- a) $\vec{BN}$ và $\vec{DM}$ đối nhau; b) $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 4\vec{SO}$; c) $\vec{SD} - \vec{BN} - \vec{CM} = \vec{SC}$.

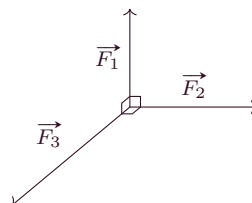
VÍ DỤ 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Gọi G là trọng tâm tam giác $AB'D'$.

- a) Tìm vectơ: $\vec{CC'} + \vec{BA}$; b) Chứng minh: $\vec{BC} + \vec{DC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$.
c) Chứng minh: $\vec{B'B} + \vec{AD} + \vec{CD} = \vec{B'D}$. d) Chứng minh: $\vec{BB'} - \vec{C'B'} - \vec{D'C'} = \vec{BD'}$.
e) Chứng minh: $\vec{A'C} = 3\vec{A'G}$. f) Tính độ dài véc tơ $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{A'D'} + \vec{AA'}$.

VÍ DỤ 4.

Ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc nhau và có độ lớn lần lượt là 2 N, 3 N, 4 N.

- a) Tính độ lớn hợp lực của $\vec{F_2}, \vec{F_3}$.
b) Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.

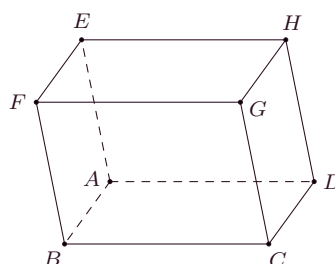


2. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

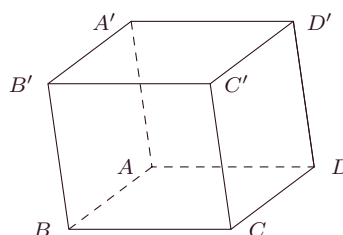
CÂU 1. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\vec{AB}$ là các vectơ nào sau đây?

- ☐ A $\vec{CD}, \vec{HG}, \vec{EF}$. ☐ B $\vec{DC}, \vec{HG}, \vec{EF}$.
☐ C $\vec{DC}, \vec{HG}, \vec{FE}$. ☐ D $\vec{DC}, \vec{GH}, \vec{EF}$.



CÂU 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- ☐ A $\vec{AB} + \vec{B'D'} = \vec{AD}$. ☐ B $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$.
☐ C $\vec{AC'} + \vec{A'C} = 2\vec{AC}$. ☐ D $\vec{AC} - \vec{D'D} = \vec{0}$.

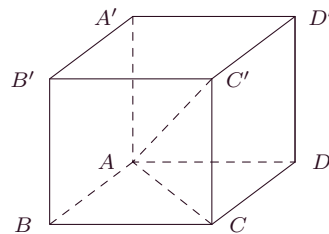


QUICK NOTE

QUICK NOTE

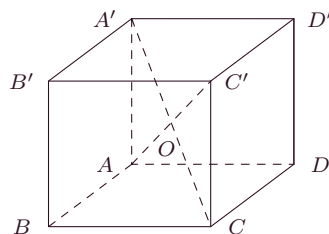
CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- A** $|\vec{AC}| = a\sqrt{2}$.
B $|\vec{AC'}| = a\sqrt{3}$.
C $\vec{BD} + \vec{D'B'} = \vec{0}$.
D $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'} = \vec{BC'}$.



CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A** $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
B $\vec{AO} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
C $\vec{AO} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.
D $\vec{AO} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'})$.

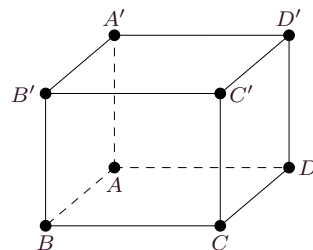


CÂU 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \vec{AB'} + \vec{AD'}$ theo a .

- A** $|\vec{x}| = a\sqrt{2}$. **B** $|\vec{x}| = 2a\sqrt{2}$. **C** $|\vec{x}| = 2a\sqrt{6}$. **D** $|\vec{x}| = a\sqrt{6}$.

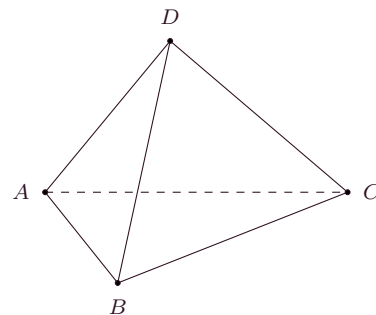
CÂU 6. Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \vec{AA'} + \vec{AC'}$ theo a .

- A** $a\sqrt{2}$. **B** $(1 + \sqrt{3})a$.
C $a\sqrt{6}$. **D** $\frac{a\sqrt{6}}{2}$.



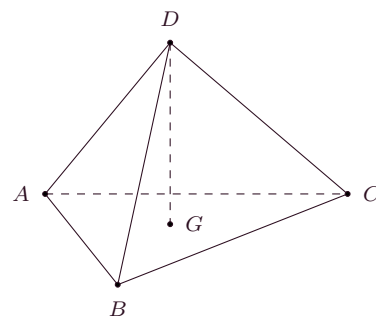
CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- A** $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CD} + \vec{BC}$.
B $\vec{AC} - \vec{AD} = \vec{BD} - \vec{BC}$.
C $\vec{BC} + \vec{AB} = \vec{DA} - \vec{DC}$.
D $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$.



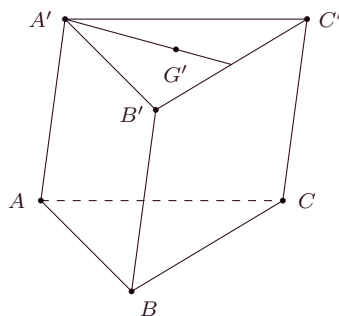
CÂU 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm k thỏa đẳng thức vectơ $\vec{DA} + \vec{DB} + \vec{DC} = k \cdot \vec{DG}$.

- A** $k = 1$. **B** $k = 3$.
C $k = 2$. **D** $k = 3$.



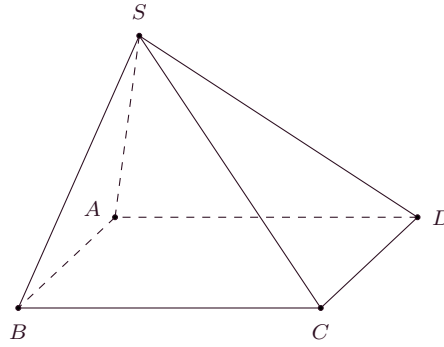
CÂU 9. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi G' là trọng tâm của tam giác $A'B'C'$. Đặt $\vec{a} = \vec{AA'}$, $\vec{b} = \vec{AB}$, $\vec{c} = \vec{AC}$. Vectơ $\vec{AG'}$ bằng

- A** $\frac{1}{3}(\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c})$. **B** $\frac{1}{3}(3\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.
C $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c})$. **D** $\frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.



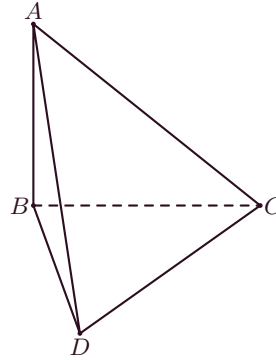
CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\vec{SA} = \vec{a}$, $\vec{SB} = \vec{b}$, $\vec{SC} = \vec{c}$, $\vec{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- ☐ A $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$.
☐ B $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.
☐ C $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$.
☐ D $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$.



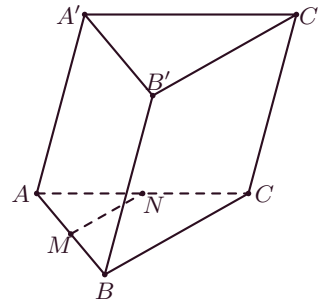
CÂU 11. Cho tứ diện $ABCD$. Các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là

- ☐ A $\vec{AB}, \vec{CA}, \vec{AD}$.
☐ B $\vec{BA}, \vec{AC}, \vec{AD}$.
☐ C $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{DA}$.
☐ D $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$.



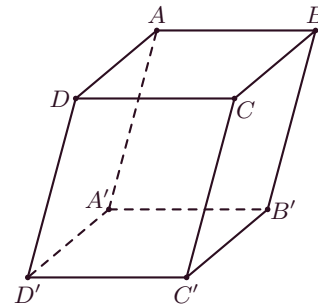
CÂU 12. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , AC . Trong 4 vectơ $\vec{AB}$, $\vec{CB}$, $\vec{B'C'}$, $\vec{A'C'}$ vectơ nào cùng hướng với vectơ $\vec{MN}$

- ☐ A $\vec{AB}$.
☐ B $\vec{CB}$.
☐ C $\vec{B'C'}$.
☐ D $\vec{A'C'}$.



CÂU 13. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số các vectơ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ $\vec{AB}$ là

- ☐ A 1.
☐ B 2.
☐ C 3.
☐ D 4.



CÂU 14. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định đúng?

- ☐ A $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD} = \vec{AC'}$.
☐ B $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD} = \vec{AC'}$.
☐ C $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD} = \vec{AC}$.
☐ D $\vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD} = \vec{0}$.

CÂU 15. Trong không gian cho tam giác ABC có G là trọng tâm và điểm M nằm ngoài mặt phẳng (ABC) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$.
☐ B $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
☐ C $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{MG}$.
☐ D $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$.

CÂU 16. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ tất cả các cạnh bằng $2\sqrt{3}$. Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \vec{SA} - \vec{SC}$.

- ☐ A $\sqrt{3}$.
☐ B $\sqrt{2}$.
☐ C $2\sqrt{6}$.
☐ D $2\sqrt{2}$.

CÂU 17. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- ☐ A $\vec{BC} - \vec{BA} = \vec{DA} - \vec{DC}$.
☐ B $\vec{AC} - \vec{AD} = \vec{BD} - \vec{BC}$.
☐ C $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$.
☐ D $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CD} - \vec{CB}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 18. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$.

B $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

C $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$.

D $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

CÂU 19. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'A}$ theo a ?

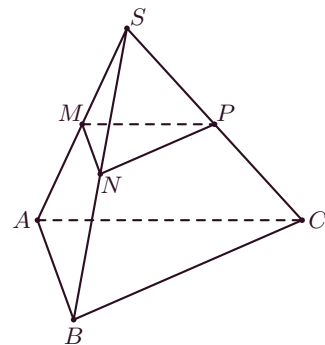
A $a\sqrt{2}$.

B $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C $a\sqrt{6}$.

D $a\sqrt{3}$.

CÂU 20. Cho tứ diện $S.ABC$ có M, N, P là trung điểm của SA, SB, SC . Tìm khẳng định đúng?



A $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

B $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$.

C $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PN})$.

D $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

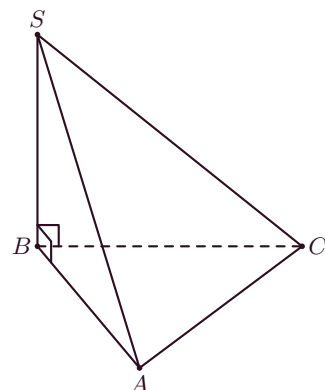
CÂU 21. Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , SB vuông góc với đáy và $SB = \sqrt{3}a$. Góc giữa hai vectơ $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS})$ là

A 60° .

B 30° .

C 45° .

D 90° .



CÂU 22. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$. Khi đó độ dài $\overrightarrow{AC}$ là

A 3.

B 6.

C 4.

D 12.

CÂU 23. Trong không gian cho vectơ $\overrightarrow{AB}$. Khi đó:

A Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{AB}$.

B Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $|\overrightarrow{AB}|$.

C Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB .

D Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đoạn thẳng AB .

CÂU 24. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vectơ dưới đây, vectơ nào cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AB}$?

A Vectơ $\overrightarrow{AD}$.

B Vectơ $\overrightarrow{CC'}$.

C Vectơ $\overrightarrow{BD}$.

D Vectơ $\overrightarrow{CD}$.

CÂU 25. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A $\overrightarrow{A'C'}$.

B $\overrightarrow{CA'}$.

C $\overrightarrow{AC'}$.

D $\overrightarrow{C'A}$.

CÂU 26. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vectơ sau đây, biểu thức nào là đúng?

A $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

B $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

D $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.

CÂU 27. Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.

- A** $\sqrt{3}$. **B** $\sqrt{2}$. **C** 1. **D** $2\sqrt{2}$.

CÂU 28. Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{DO})$ bằng vectơ nào?

- A** $\overrightarrow{BA}$. **B** $\overrightarrow{AD}$. **C** $\overrightarrow{DC}$. **D** $\overrightarrow{AC}$.

CÂU 29. Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây đúng?

- A** $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$. **B** $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$. **C** $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$. **D** $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$.

CÂU 30. Cho tam giác ABC có điểm O thỏa mãn: $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A** Tam giác ABC đều. **B** Tam giác ABC cân tại C .
C Tam giác ABC vuông tại C . **D** Tam giác ABC cân tại B .

CÂU 31. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào dưới đây là đúng?

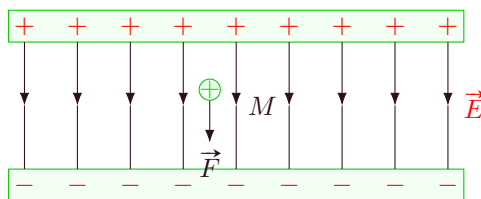
- A** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$. **B** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.
C $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$. **D** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.

CÂU 32. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng a . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{BA'}$.

- A** $\sqrt{3}a$. **B** $\sqrt{2}a$. **C** $\sqrt{6}a$. **D** $2\sqrt{3}a$.

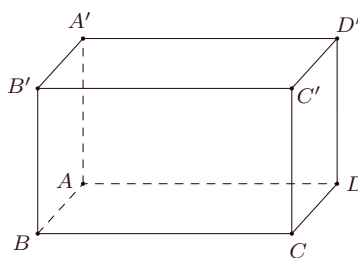
CÂU 33. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9}$ C và độ lớn điện trường $E = 10^5$ N/C.

- A** 10^{-3} N. **B** 10^4 N.
C 10^{-14} N. **D** 10^{-4} N.



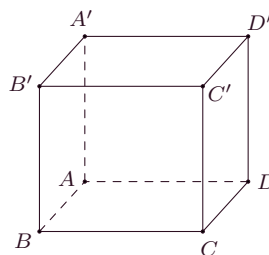
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 34. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = a$; $AD = a\sqrt{3}$; $AA' = 2a$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$.		
b) $\overrightarrow{A'D} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$.		
c) $ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = a\sqrt{5}$.		
d) $ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{CC'} = 2\sqrt{2}a$.		

CÂU 35. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

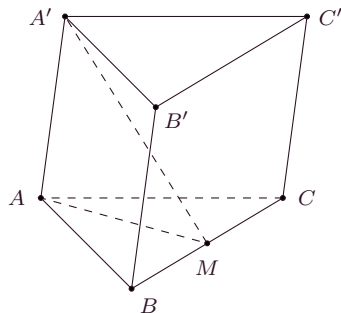


Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{B'B} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{B'D}$.		
b) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD}$.		
c) $ \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = a\sqrt{2}$.		
d) $ \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{C'A} = a$.		

QUICK NOTE

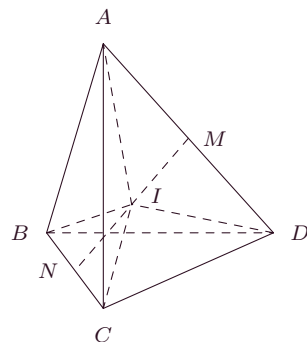
CÂU 36. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ và $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Gọi M là trung điểm của BC . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.		
b) $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.		
c) $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c}$.		
d) $\overrightarrow{A'M} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$.		



CÂU 37. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC , I là trung điểm MN . Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau:

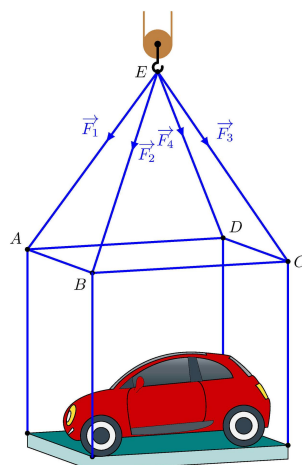
Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$.		
b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.		
c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{MN}$.		
d) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.		



CÂU 38.

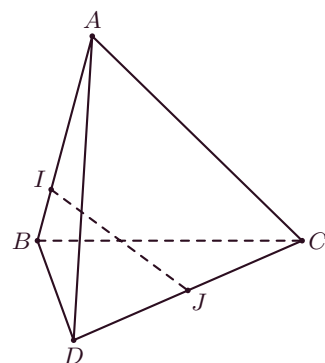
Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4700 N và trọng lượng của khung sắt là 3000 N.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_3 + \vec{F}_4$.		
b) $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = \vec{F}_2 + \vec{F}_4$.		
c) $ \vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 8141$ N (làm tròn đến hàng đơn vị).		
d) Trọng lượng của chiếc xe ô tô là 16282 N (làm tròn đến hàng đơn vị).		

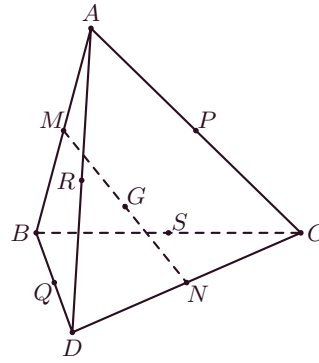


CÂU 39. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60^\circ, \widehat{CAD} = 90^\circ$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD . Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{IJ}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác BCD vuông cân.		
b) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$.		
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$.		
d) $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.		

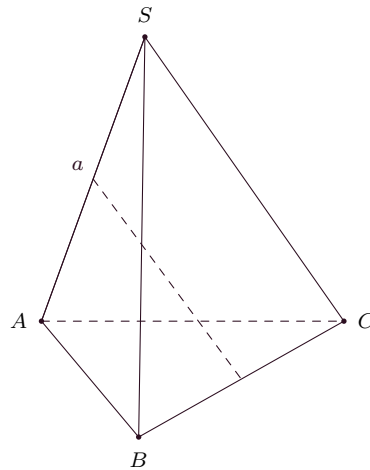


CÂU 40. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $AB, CD, AC, BD, AD, BC, MN$.



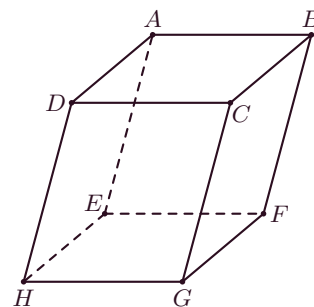
Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{MR} = \overrightarrow{SN}$.		
b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.		
c) $2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.		
d) $ \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} $ nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm I trùng với điểm G .		

CÂU 41. Cho tứ diện đều $SABC$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, BC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{SA}$ bằng a .		
b) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.		
c) $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{MN}$.		
d) Gọi I là trọng tâm của tứ diện. Khoảng cách từ I đến (ABC) bằng $\frac{3a\sqrt{6}}{4}$.		

CÂU 42. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot EFGH$ có $AB = AE = 2, AD = 3$ và đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}, \vec{c} = \overrightarrow{AE}$. Lấy điểm M thỏa $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ và điểm N thỏa $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{EC}$. (tham khảo hình vẽ).

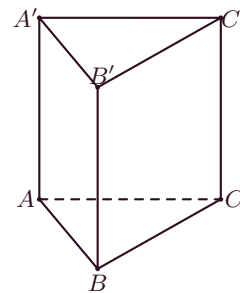


Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{MA} = -\frac{1}{5}\vec{b}$.		
b) $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.		
c) $(m \cdot \vec{a} + n \cdot \vec{b} + p \cdot \vec{c})^2 = m^2 \cdot \vec{a}^2 + n^2 \cdot \vec{b}^2 + p^2 \cdot \vec{c}^2$ với m, n, p là các số thực.		
d) $MN = \frac{\sqrt{61}}{5}$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

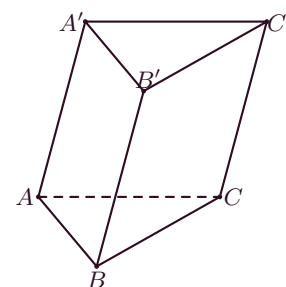
CÂU 43. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng x và chiều cao bằng y . (tham khảo hình vẽ)



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}x^2$.		
b) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$.		
c) $\overrightarrow{CB'} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AA'}$.		
d) Góc $(AC', CB') > 60^\circ$ khi $\frac{y}{x} < \sqrt{2}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 44. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Ta biểu diễn $\overrightarrow{B'C} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$, khi đó $m+n+p$ bằng bao nhiêu?



KQ:

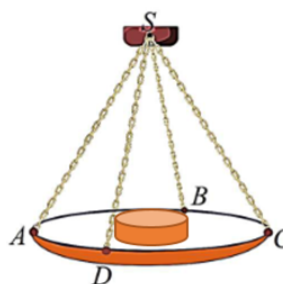
CÂU 45. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Biết $\overrightarrow{IJ} = \frac{a}{b}\overrightarrow{AC} + \frac{c}{d}\overrightarrow{BD}$. Giá trị biểu thức $P = ab + cd$ bằng

KQ:

CÂU 46. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 15. Biết độ dài của $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$ bằng $a\sqrt{6}$, khi đó giá trị của a là?

KQ:

CÂU 47. Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3\text{ kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



KQ:

CÂU 48. Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy M, N sao cho $AM = 3MD$, $BN = 3NC$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và BC . Phân tích vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{DC}$ ta được $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{PQ} + b\overrightarrow{DC}$. Tính $a + 2b$.

KQ:

CÂU 49. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A', B', C', D' . Giá trị của biểu thức $P = \frac{SA}{SA'} + \frac{SC}{SC'} - \frac{SB}{SB'} - \frac{SD}{SD'}$.

KQ:

CÂU 50. Cho hình lập phương $B'C$ có đường chéo $A'C = \frac{3}{16}$. Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ và điểm 20 thỏa mãn: $\vec{OS} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OA'} + \vec{OB'} + \vec{OC'} + \vec{OD'}$. Khi đó độ dài của đoạn OS bằng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

KQ:

CÂU 51. Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học (hình ảnh 2.20).

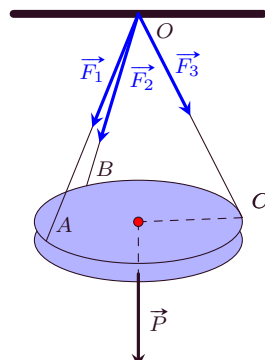


Hình 2.20

Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 920(km/h), trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900(km/h) và 920(km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2 (k \in \mathbb{R}; k > 0)$. Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

KQ:

CÂU 52. Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 15$ (N). Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó (làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

CÂU 53. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét các điểm M, N lần lượt thuộc các đường thẳng $A'C, C'D$ sao cho đường thẳng MN song song với đường thẳng BD' . Khi đó tỉ số $\frac{MN}{BD'}$ bằng

KQ:

2

Xác định góc và tích vô hướng của hai véc tơ

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 5.

- Tìm góc giữa các cặp vectơ sau: $\vec{AC}$ và $\vec{AB}$; $\vec{AC}$ và $\vec{B'D'}$; $\vec{AC}$ và $\vec{CD}$; $\vec{AD'}$ và $\vec{BD}$.
- Tính các tích vô hướng $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$; $\vec{AC} \cdot \vec{B'D'}$; $\vec{AD'} \cdot \vec{BD}$;
- Chứng minh $\vec{AC'}$ vuông góc với $\vec{BD}$.

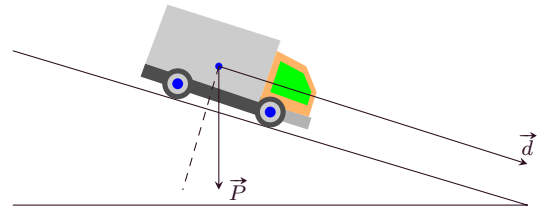
VÍ DỤ 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD .

- Tính các tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, $\vec{AB} \cdot \vec{AM}$.
- Tính góc $(\vec{AB}, \vec{CD})$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3.

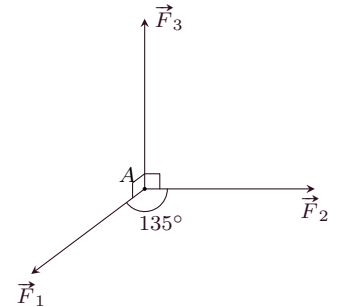
Cho biết công A (đơn vị: J) sinh bởi lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật được tính bằng công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$, trong đó $\vec{d}$ là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị của $|\vec{d}|$ là m) khi chịu tác dụng của lực $\vec{F}$.



Một chiếc xe có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêng 5° so với phương ngang. Tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 30 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị), biết rằng trọng lực $\vec{P}$ được xác định bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, với m (đơn vị: kg) là khối lượng của vật và $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

VÍ DỤ 4.

Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α), chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định cường độ hợp lực của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20 N, 15 N và 10 N.

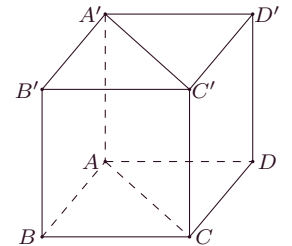


2. Bài tập trắc nghiệm

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

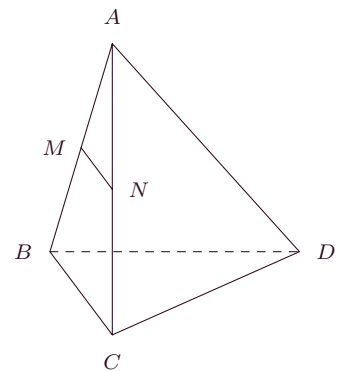
CÂU 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- ☐ A $(\vec{A'C'}, \vec{AD}) = 45^\circ$.
 ☐ B $(\vec{A'C'}, \vec{B'B}) = 90^\circ$.
 ☐ C $(\vec{A'A}, \vec{CB'}) = 45^\circ$.
 ☐ D $(\vec{AB}, \vec{CD}) = 180^\circ$.



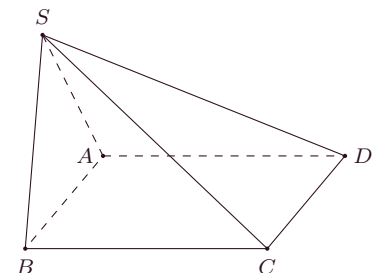
CÂU 2. Cho tứ diện đều $ABCD$, Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC . Hãy tính góc giữa hai vectơ $\vec{MN}$ và $\vec{BD}$.

- ☐ A $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 150^\circ$.
 ☐ B $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 120^\circ$.
 ☐ C $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 30^\circ$.
 ☐ D $(\vec{MN}, \vec{BD}) = 60^\circ$.



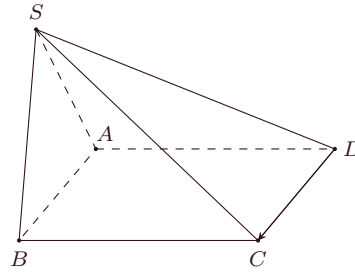
CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và mặt bên SAB là tam giác đều. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{DC}$ và $\vec{BS}$.

- ☐ A $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 120^\circ$.
 ☐ B $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 60^\circ$.
 ☐ C $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 90^\circ$.
 ☐ D $(\vec{DC}, \vec{BS}) = 150^\circ$.



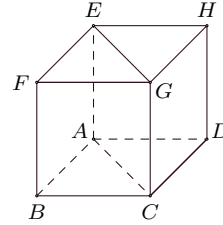
CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt bên ASB là tam giác vuông cân tại S và có cạnh $AB = a$. Tính $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AS}$.

- (A) $\frac{a^2}{4}$. (B) $-\frac{a^2}{4}$.
(C) $-\frac{a^2}{2}$. (D) $\frac{a^2}{2}$.



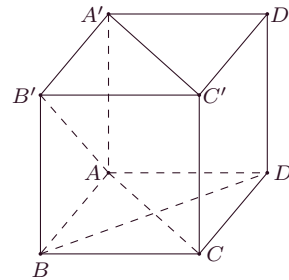
CÂU 5. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG}$.

- (A) $a^2\sqrt{2}$. (B) a^2 .
(C) $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. (D) $a^2\sqrt{3}$.



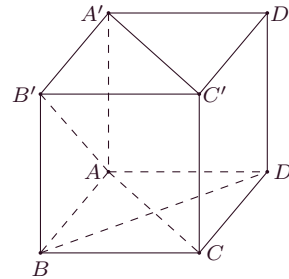
CÂU 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
(C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



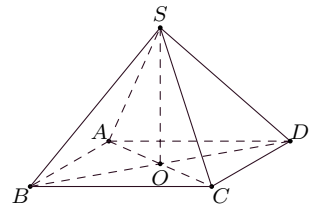
CÂU 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BD}$.

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) $-a^2$.
(C) a^2 . (D) $-\frac{a^2}{2}$.



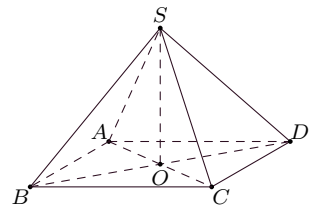
CÂU 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$.

- (A) $-\frac{a^2}{4}$. (B) $\frac{a^2}{2}$.
(C) $-\frac{a^2}{2}$. (D) $\frac{a^2}{4}$.



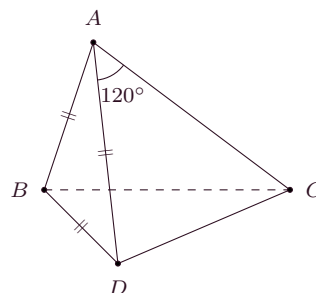
CÂU 9. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.

- (A) $-a^2$. (B) $\frac{a^2}{2}$.
(C) $-\frac{a^2}{2}$. (D) a^2 .



CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$ biết $AB = AD = BD = a$, $AC = 2a$ và $\widehat{CAD} = 120^\circ$. Tính $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}$.

- (A) $-\frac{3}{2}a^2$. (B) $\frac{3}{2}a^2$.
(C) $\frac{1}{2}a^2$. (D) $-\frac{1}{2}a^2$.

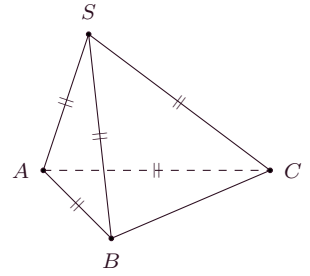


QUICK NOTE

QUICK NOTE

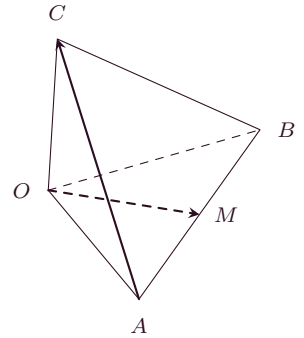
CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa các vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$.

- (A) 60° . (B) 90° .
(C) 120° . (D) 150° .



CÂU 12. Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{AC}$.

- (A) 90° . (B) 120° .
(C) 60° . (D) 30° .



CÂU 13. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{DD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng

- (A) $\sqrt{2}a^2$. (B) a^2 . (C) $-\sqrt{2}a^2$. (D) 0 .

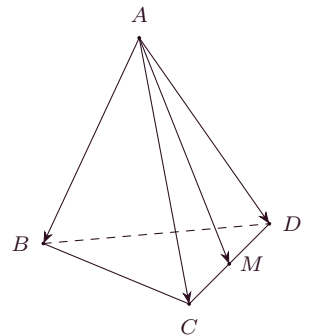
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 14. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai vectơ đó là 45° .

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
b) $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) = -5 + \frac{\sqrt{2}}{2}$.		
c) $ \vec{a} + \vec{b} = 2 + \sqrt{2}$.		
d) $ \vec{a} - \sqrt{2}\vec{b} = 0$.		

CÂU 15. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD .

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.		
b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2}$.		
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.		
d) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{a^2}{2}$.		



A 3D diagram of a cube. The top face has vertices labeled A, B, C, and D. The bottom face has vertices labeled A', B', C', and D'. A vector $\vec{a}$ originates from A and points to D. A vector $\vec{b}$ originates from A and points to B. A vector $\vec{c}$ originates from A and points to C. Dashed lines represent hidden edges of the cube.

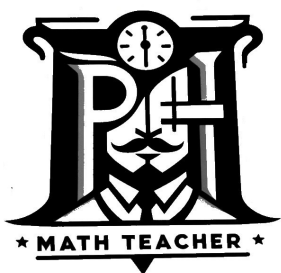
Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$.		
b) $ \vec{a} + \vec{b} = 20$ (N).		
c) $ \vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{c} $.		
d) $ \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 32,59$ (N) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).		

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ cùng phương, cùng hướng.		
b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60° .		
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$.		
d) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN}$ là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60° .		
b) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{AM}$ là $\frac{3a}{2}$.		
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2$.		
d) Tích vô hướng $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 2a^2$.		

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai vectơ $\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{KA'}$ là hai vectơ cùng phương, cùng hướng.		
b) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'H}$ và $\overrightarrow{AH}$ bằng 60° .		
c) Tích vô hướng $\overrightarrow{AK} \cdot \overrightarrow{AB'} = \frac{5a^2}{2}$.		
d) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{AH}$ là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 6 vectơ (khác vectơ $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối được tạo thành từ các đỉnh của tứ diện.		
b) Góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{BC}$ bằng 60° .		
c) Nếu $\vec{BE} = m\vec{BA} + n\vec{BC} + p\vec{BD}$ thì $m + n + p = \frac{2}{3}$.		



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) Tích vô hướng $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE} = \frac{a^2}{6}$.		

CÂU 21. Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng.		
b) $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED} = \vec{0}$ với E là trung điểm MN .		
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.		
d) Điểm I xác định bởi $P = 3\overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 + \overrightarrow{IC}^2 + \overrightarrow{ID}^2$ có giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị nhỏ nhất của P là $2a^2$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 22. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng

KQ:

CÂU 23. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng độ dài bằng 6. Biết độ dài của vectơ $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng $6\sqrt{3}$. Biết số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là x độ. Giá trị của x là bao nhiêu?

KQ:

CÂU 24. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.

KQ:

CÂU 25. Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD , biết $AB = a$, $CD = a$, $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tìm số đo (đơn vị độ) góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

KQ:

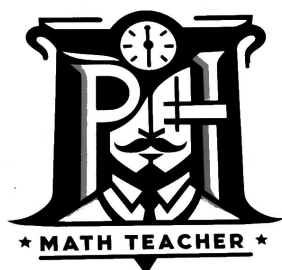
CÂU 26. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B}$ và $\overrightarrow{AC'}$ bằng

KQ:

CÂU 27. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc nhau và $SA = SB = SC = a$. Gọi M là trung điểm của AB . Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SM}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

KQ:

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



HỆ TRỤC TOA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^2 - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- (A) -1. (B) 2. (C) -2. (D) 1.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					
	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$+\infty$
			-2	$\nearrow$	

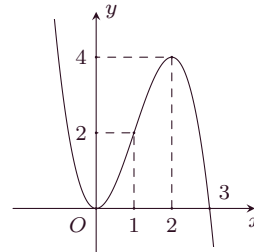
CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng

- (A) 6. (B) 9. (C) -3. (D) -1.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y			4		2	
		2		-5		

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 0.



CÂU 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2024x + 2025}{x - 5}$ là

- (A) $y = 2025$. (B) $y = 2024$. (C) $y = 1$. (D) $y = -5$.

CÂU 6. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{15x - 6}{10x + 5}$ là

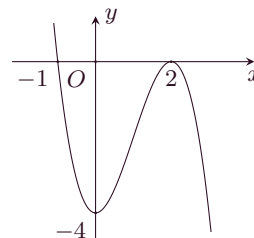
- (A) $x = \frac{3}{2}$. (B) $x = -\frac{6}{5}$. (C) $x = -\frac{1}{2}$. (D) $x = \frac{2}{5}$.

CÂU 7. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x}$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- (A) $y = -x - 1$. (B) $y = x - 1$. (C) $y = -x + 1$. (D) $y = x + 1$.

CÂU 8. Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?

- (A) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. (B) $y = x^3 - 4$.
 (C) $y = x^2 - 4$. (D) $y = -x^2 - 4$.



CÂU 9. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên dưới?

- (A) $y = \frac{2x + 1}{x - 2}$. (B) $y = \frac{2x - 5}{x - 2}$.
 (C) $y = \frac{2x + 1}{x + 2}$. (D) $y = \frac{2x - 1}{x + 2}$.

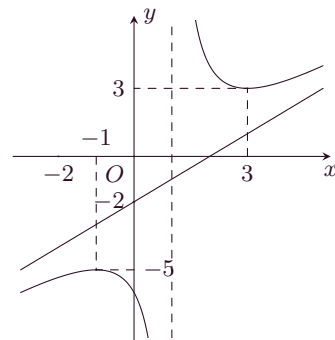
x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-		-
y	2	↘ $-\infty$ ↗ $+\infty$	2

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 10. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- A** $y = -x^3 + x^2 - 2x + 1$. **B** $y = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}$.
C $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$. **D** $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$.



CÂU 11. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n) = 800 - 20n$ (g). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

- A** 19. **B** 20. **C** 21. **D** 22.

CÂU 12. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đạt cực đại tại điểm

- A** $x = -1$. **B** $x = 1$. **C** $x = 3$. **D** $x = -3$.

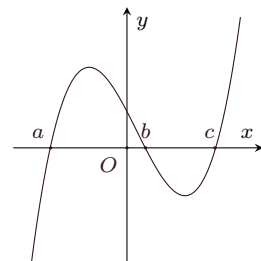
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = 2x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x - 3$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.		
c) Hàm số không có cực trị.		
d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = m$ tại 3 điểm khi và chỉ khi $-\frac{329}{108} < m < -\frac{11}{4}$.		

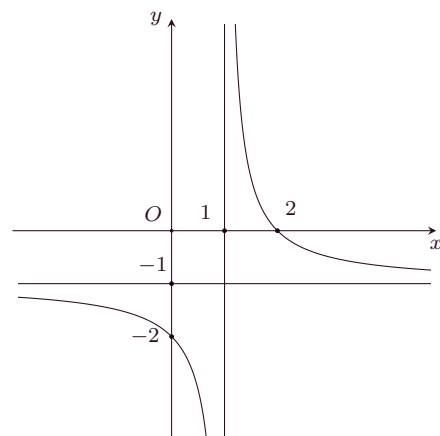
CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt a, b, c ($a < b < c$) như hình bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-\infty; a)$.		
b) Hàm số có 2 điểm cực trị.		
c) Giá trị cực đại của hàm số là $f(b)$.		
d) Biết $f(b) < 0$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.		



CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx - 1}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $b = -2$.		
b) $a + b + c = 2$.		
c) Phương trình $f(x) = 1$ có duy nhất một nghiệm.		
d) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -1)$ là tâm đối xứng.		



CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có cực trị khi và chỉ khi $m \geq 0$.		
b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x + m + 1$.		
c) Với $m = 1$, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
d) Tổng các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(3; 5)$ bằng 6.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (m - 1)x^3 - (m - 1)x^2 + 3x + 2024$ đồng biến trên tập xác định?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)^3$. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 2)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 19. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng $\sqrt{2}$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 20. Chị Hà dự định sử dụng hết 4 m² kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

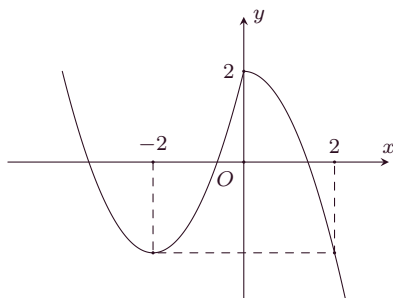
KQ:				
-----	--	--	--	--

CÂU 21. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + (2 - m)x + 2m + 1}$ có đúng hai đường tiệm cận?

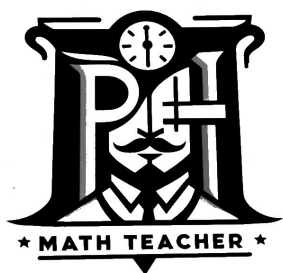
KQ:

--	--	--	--

CÂU 22. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + 6x$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Khi đó giá trị của biểu thức $b - a$ bằng bao nhiêu?



KQ:			
-----	--	--	--

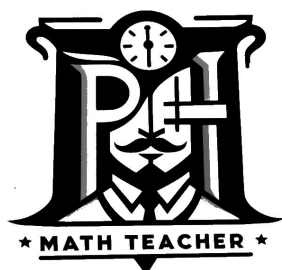


ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-2; 0)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $(-\infty; 2)$. (D) $(0; 2)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = 27x^3 + 108x^2 - 81x + 189$. Điểm cực tiểu của hàm số là

- (A) -3 . (B) $\frac{1}{3}$. (C) 175 . (D) 675 .

CÂU 3. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ trên đoạn $[1; 3]$ là

- (A) $\max_{[1;3]} f(x) = 0$. (B) $\max_{[1;3]} f(x) = \frac{13}{27}$. (C) $\max_{[1;3]} f(x) = -6$. (D) $\max_{[1;3]} f(x) = 5$.

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng

- (A) 46 . (B) 64 . (C) 3 . (D) $\sqrt{2}$.

CÂU 5. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ là

- (A) $y = 1$. (B) $y = 2$. (C) $x = 1$. (D) $x = 2$.

CÂU 6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

- (A) $x = 1$. (B) $y = 2$. (C) $x = 2$. (D) $x = -1$.

CÂU 7. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 2}$?

- (A) $y = 2x$. (B) $y = 2$. (C) $y = 2x - 7$. (D) $x = -2$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -2)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $(-3; 1)$. (D) $(-2; 0)$.

CÂU 9. Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	1		$+\infty$		1

Hỏi đây là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?

- ☐ A $y = \frac{x-3}{x-1}$.
 ☐ B $y = \frac{-x+2}{x-1}$.
 ☐ C $y = \frac{x+2}{x+1}$.
 ☐ D $y = \frac{x+2}{x-1}$.

CÂU 10. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{1-x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
☐ B Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
☐ C Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
☐ D Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

CÂU 11. Cho chuyển động được xác định bởi phương trình $s(t) = 3t^3 + 4t^2 - t$, trong đó t được tính bằng giây (s) và $s(t)$ được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi $t = 4$ s bằng

- ☐ A 175 m/s.
 ☐ B 41 m/s.
 ☐ C 176 m/s.
 ☐ D 20 m/s.

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-1)$ với mọi số thực x . Số điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$ là

- ☐ A 0.
 ☐ B 1.
 ☐ C 2.
 ☐ D 3.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho các hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2025$ và $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x-2}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
b) Hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.		
c) Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là $x = 0$.		
d) Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = g(x)$ cũng đi qua điểm $N(2; 2)$.		

CÂU 14. Cho các hàm số $f(x) = x^3 - 8x^2 + 16x - 9$ và $h(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x-1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ là 0.		
b) Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ lần lượt là a, b . Khi đó giá trị của $27a - b$ bằng 13.		
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = h(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là 3.		
d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(h(x))$ trên khoảng $(1; 3)$ là -9.		

CÂU 15. Cho các hàm số $f(x) = \frac{x-2}{x+3}$ và $g(x) = \frac{x^2-3x}{x+1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.		
b) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
c) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 4$.		
d) Đồ thị hàm số $y = g(f(x))$ không có đường tiệm cận xiên nào cả.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1		2	3		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+
$f(x)$		$-\infty$ $\nearrow$ 1 $\searrow$ $-\infty$			$+\infty$ $\searrow$ 5 $\nearrow$ $+\infty$		

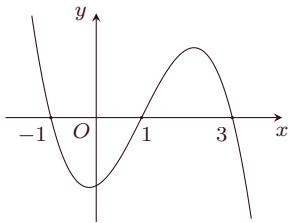
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ có cực đại nhỏ hơn cực tiểu.		
b) Hàm số $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ có bảng biến thiên như trên.		
c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ luôn có đúng 1 tiệm cận đứng.		
d) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ luôn có 1 hoặc 2 tiệm cận xiên.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(-1) = f(3) = 0$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ có dạng như hình bên đây. Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên $\{a; b\}$ thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = [f(x)]^2$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$?

KQ:

--	--	--	--



CÂU 18. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là A và B . Gọi I là giao điểm của AB với trục Ox . Đặt tỷ số $\frac{IA}{IB} = \frac{b}{c}$ tối giản ($b, c \in \mathbb{N}$). Tính $T = b + c$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 19. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{3 \sin x + 2}{\sin x + 1}$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Xác định giá trị làm tròn đến hàng phần mười của biểu thức $M^2 + m^2$.

KQ:

--	--	--	--

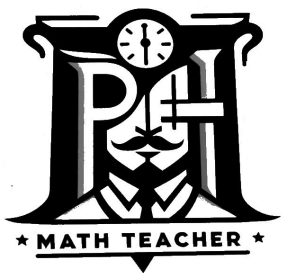
CÂU 20. Vận tốc của một tàu con thoi từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ s cho đến thời điểm $t = 126$ s được cho bởi công thức $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 83$ (vận tốc được tính bằng đơn vị ft/s). Gọi $v_{\min}$ là vận tốc nhỏ nhất của tàu con thoi. Xác định kết quả làm tròn đến hàng phần mười của $v_{\min}$.

KQ:

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

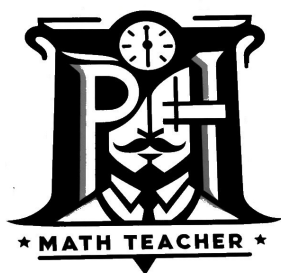


ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I – ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian làm bài: 90 phút



Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

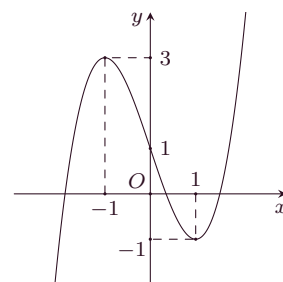
CÂU 1. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

A $y = -x^3 + 2x - 1.$

B $y = -x^3 + 3x + 1.$

C $y = 2x^3 - 6x + 1.$

D $y = x^3 - 3x + 1.$



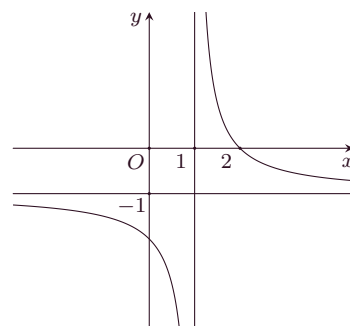
CÂU 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Trong các hệ số a, b, c có bao nhiêu số dương?

A 0.

B 2.

C 1.

D 3.



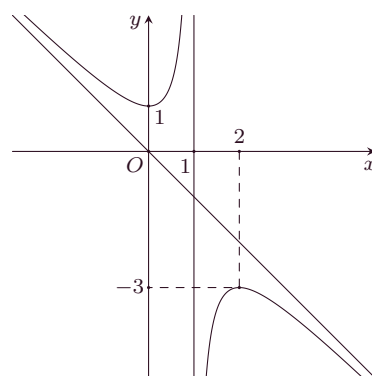
CÂU 3. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

A $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}.$

B $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 1}.$

C $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}.$

D $y = \frac{-x^2 - x + 1}{x - 1}.$



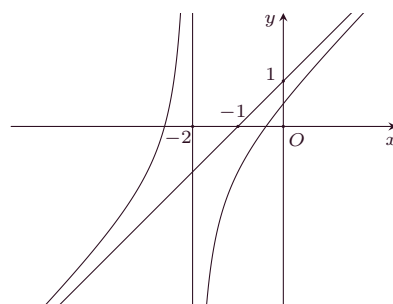
CÂU 4. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c.$

A 9.

B 10.

C 8.

D 11.



CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

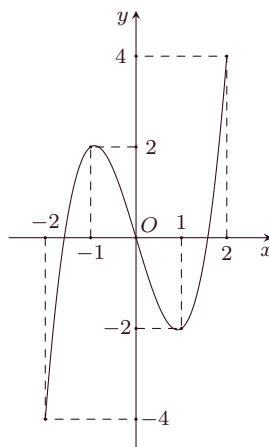
- (A) $(2; +\infty)$. (B) $(0; 2)$. (C) $(-3; 1)$. (D) $(-\infty; 1)$.

CÂU 6. Hàm số $y = -x^3 + 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 4)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(0; 2)$.

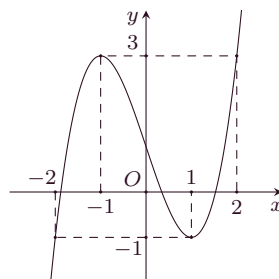
CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- (A) $x = 1$. (B) $x = -2$.
(C) $M(1; -2)$. (D) $M(-2; -4)$.



CÂU 8. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là

- (A) 1. (B) -1.
(C) -2. (D) 3.



CÂU 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$ trên đoạn $[2; 4]$ là

- (A) 3. (B) -1. (C) 0. (D) 1.

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{1+2x}{x-1}$ có đường tiệm cận ngang là

- (A) $x = 1$. (B) $y = 1$. (C) $x = 2$. (D) $y = 2$.

CÂU 11. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

- (A) $y = x - 3$. (B) $y = x + 1$. (C) $y = -3x + 1$. (D) $x = -3y + 1$.

CÂU 12. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x} + 1}{3x - 9\sqrt{x} + 6}$ là

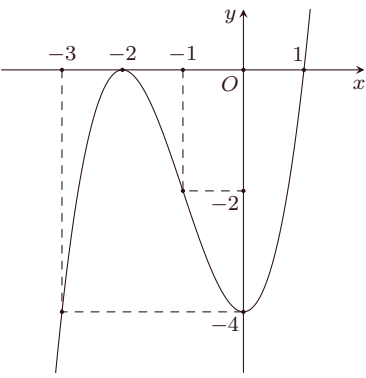
- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 1.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.		
b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
c) $f'(2) = 4$.		
d) Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2024$ đồng biến trên khoảng $(-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2})$.		

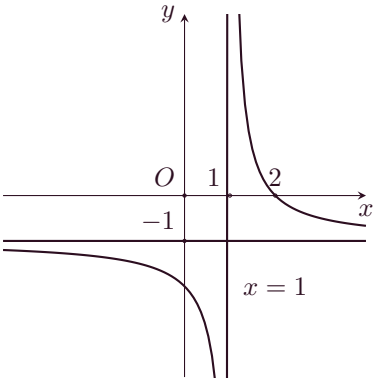
CÂU 14. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.		
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.		
c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x_1; x_2$. Khi đó giá trị $x_1 \cdot x_2 = -1$.		
d) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12 với $C(-1; 2)$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{x + m}{x - 1}$ (m là tham số thực).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 2$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[2; 5]$ là 4.		
b) Khi $m = 2$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2; 5]$ là $\frac{7}{4}$.		
c) Khi $m < -1$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2; 4]$ là $y(4)$.		
d) Khi $\min_{[2; 4]} y = 3$ thì giá trị của tham số m là $1 \leq m < 3$.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{x + c} (a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ. Khi đó



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = -1$.		
b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.		
c) $a + b + c = 1$.		
d) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.		

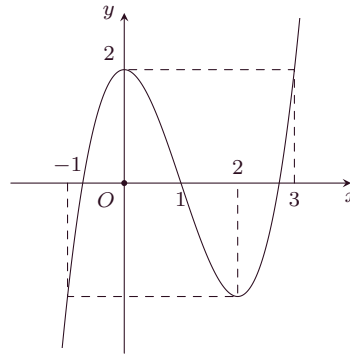
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17.

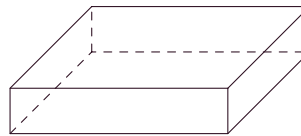
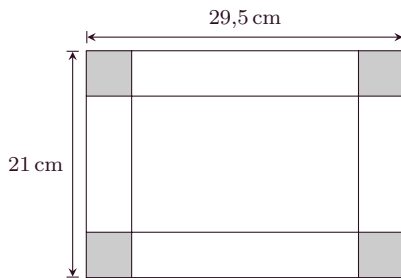
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử trong S .

KQ:

--	--	--	--



CÂU 18. Trong một trò chơi, mỗi đội chơi được phát một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 21 cm, 29,5 cm. Nhiệm vụ của mỗi đội là cắt ở bốn góc của tấm bìa này bốn hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm bìa lại và dán keo để được một cái hộp không nắp có dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ.



Đội nào thiết kế được chiếc hộp có thể tích lớn nhất sẽ dành chiến thắng. Hãy xác định cạnh của hình vuông bị cắt để thu được hộp có thể tích lớn nhất. (Coi mép dán không đáng kể, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 19. Điểm cực tiểu x_{CT} của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x$ là

KQ:

--	--	--	--

CÂU 20. Một đường thẳng cắt đồ thị hàm số $y = 3x^4 - 4x^2$ tại bốn điểm phân biệt có hoành độ 0; 1; a ; b . Tính $S = ab - a - b$. (làm tròn 2 chữ số thập phân)

KQ:

--	--	--	--

CÂU 21. Cho hàm số $y = \frac{x - m^2 - 1}{x - m}$ có bao nhiêu giá trị nguyên m thỏa mãn $\max_{x \in [0; 4]} y = -6$.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 22. Biết tích các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số $y = \frac{2x - 4}{x^2 + 2(m - 2)x + m^2 + 1}$ có đúng 2 đường tiệm cận là $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $P = a^2 + b^2$.

KQ:

--	--	--	--

QUICK NOTE

MỤC LỤC

HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN	1
BÀI 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN	1
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	1
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	3
Dạng 1. Xác định vectơ, chứng minh đẳng thức véc tơ, độ dài véc tơ	3
Dạng 2. Xác định góc và tích vô hướng của hai vectơ	11
ĐỀ 1: ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	16
ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	20
ĐỀ 3: ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	24

